

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 2: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF-ELSE VÀ VÒNG LẶP FOR/WHILE TRÊN BIẾN ĐƠN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

🔑 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- **Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 2):** Mảng một chiều & Xâu ký tự — Xử lý rẽ nhánh if-else và vòng lặp for/while trên biến đơn, kiểm tra tính chất số nguyên trước khi nâng cấp lên mảng 1 chiều.
- **Dạng 2:** Mảng nhiều chiều & Tập hợp — Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, tư duy tham lam (Greedy).
- **Dạng 3:** Quy hoạch động, Stack & Queue — Thuật toán đệ quy, quay lui, chia để trị.
- **Dạng 4:** Đồ thị cơ bản & Nâng cao — Các thuật toán duyệt đồ thị BFS/DFS, đường đi ngắn nhất.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Cấu Trúc Rẽ Nhánh if - elif - else và Toán Tử Logic

- **Cấu trúc rẽ nhánh (if - elif - else):** Cho phép chương trình đưa ra quyết định thực thi các đoạn mã khác nhau dựa trên điều kiện đúng (True) hoặc sai (False).
- **Các toán tử so sánh:** == (bằng), != (khác), > (lớn hơn), < (nhỏ hơn), >= (lớn hơn hoặc bằng), <= (nhỏ hơn hoặc bằng).
- **Các toán tử logic:** and (kết hợp cả hai điều kiện cùng đúng), or (chỉ cần một trong hai điều kiện đúng), not (đảo ngược giá trị logic).

2. Bản Chất của Vòng Lặp for và Vòng Lặp while

- **Vòng lặp for với hàm range():** Sử dụng khi biết trước số lần lặp. Cú pháp range(start, stop, step) duyệt từ start đến stop - 1 với bước nhảy step.
- **Vòng lặp while:** Sử dụng khi chưa biết trước số lần lặp, vòng lặp tiếp tục chạy TRONG KHI điều kiện kiểm tra còn đúng (True). Cần chú ý cập nhật biến đếm để tránh lỗi lặp vô tận (Infinite Loop).

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Cấu trúc rẽ nhánh (if - else):** NẾU trời mưa (if troi_mua == True) THÌ em mặc áo mưa đi học; NGƯỢC LẠI (else) THÌ em mặc đồng phục bình thường.
- **Vòng lặp với số lần biết trước (for):** Tương tự việc tưới 10 cây cam ngoài vườn. Vì biết rõ có đúng 10 cây, nên sẽ xách nước tưới lần lượt từ cây thứ 1 đến cây thứ 10 (for i in range(1, 11)) rồi dừng nghỉ.
- **Vòng lặp với số lần chưa biết trước (while):** Tương tự việc gánh nước đổ vào bể. Không biết chính xác phải gánh bao nhiêu gánh, mà chỉ biết gánh liên tục TRONG KHI bể chưa đầy (while be_nuoc < 100). Khi nước tràn đầy bể thì dừng lại.

4. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Chuẩn Python bằng STDIN & STDOUT

Trong lập trình thi HSG, kỹ thuật chuyển hướng dữ liệu bằng sys.stdin và sys.stdout giúp đọc dữ liệu từ tệp input và ghi kết quả ra tệp output một cách đơn giản, giữ nguyên các câu lệnh nhập input() và xuất print() thông thường:

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP CHUẨN PYTHON BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys

# 1. Đổi hướng luồng dữ liệu vào/ra từ tệp
sys.stdin = open('BAITAP.INP', 'r')
sys.stdout = open('BAITAP.OUT', 'w')

# 2. Đọc dữ liệu (dùng sys.stdin.read() hoặc input() thông thường)
n = int(input())

# 3. Xử lý thuật toán...

# 4. Xuất kết quả ra tệp (dùng lệnh print thông thường)
print(ket_qua)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: KIỂM TRA NĂM NHUẬN (NAMNHUAN.INP -> NAMNHUAN.OUT)

- **Đề bài:** Nhập vào năm Y ($1 \leq Y \leq 10^9$). Kiểm tra xem Y có phải là năm nhuận hay không. Biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 HOẶC (chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100). Kết quả ghi YES nếu là năm nhuận, ngược lại ghi NO.
- **Phân tích thuật toán:** Điều kiện năm nhuận: $(Y \% 400 == 0)$ or $(Y \% 4 == 0 \text{ and } Y \% 100 != 0)$.

Khung code Bài 1: Kiểm tra năm nhuận (NAMNHUAN.INP -> NAMNHUAN.OUT)

```
import sys
```

```
# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('NAMNHUAN.INP', 'r')
sys.stdout = open('NAMNHUAN.OUT', 'w')

# Đọc năm Y
y = int(sys.stdin.read().strip())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả YES hoặc NO ra tệp NAMNHUAN.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 2: TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ (TONGUOC.INP -> TONGUOC.OUT)

- **Đề bài:** Nhập vào một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$). Hãy tính tổng tất cả các ước số nguyên dương của N và ghi kết quả ra tệp TONGUOC.OUT.
- **Phân tích thuật toán:** Với $N = 6$, các ước của 6 là 1, 2, 3, 6 => Tổng ước = 12. Duyệt từ $i = 1$ đến N , nếu $N \% i == 0$ thì cộng i vào tổng.

Khung code Bài 2: Tính tổng các ước số (TONGUOC.INP -> TONGUOC.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('TONGUOC.INP', 'r')
sys.stdout = open('TONGUOC.OUT', 'w')

# Đọc số nguyên N
n = int(sys.stdin.read().strip())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả tổng ước ra tệp TONGUOC.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 3: ĐẾM SỐ LƯỢNG ƯỚC SỐ (DEMUOC.INP -> DEMUOC.OUT)

- **Đề bài:** Nhập số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$). Đếm số lượng ước số của N và ghi kết quả ra tệp DEMUOC.OUT.
- **Phân tích thuật toán:** Sử dụng vòng lặp `for i in range(1, n + 1)`, kết hợp biến `dem = 0`, nếu $n \% i == 0$ thì `dem += 1`.

Khung code Bài 3: Đếm số lượng ước số (DEMUOC.INP -> DEMUOC.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('DEMUOC.INP', 'r')
sys.stdout = open('DEMUOC.OUT', 'w')

# Đọc số nguyên N
n = int(sys.stdin.read().strip())

# =====
```

```
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả số lượng ước ra tệp DEMUOC.OUT (Dùng lệnh print)
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Để đánh giá mức độ chính xác của chương trình, học sinh thực hiện quy trình tự kiểm thử bằng hệ thống test case theo các bước hướng dẫn dưới đây:

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN TỰ KIỂM THỬ BẰNG TEST CASE

- **Bước 1:** Mở thư mục bài tập cần kiểm thử (ví dụ: TEST_NAMNHUAN/Test01/).
- **Bước 2:** Sao chép tệp .INP mẫu từ thư mục test vào cùng thư mục chứa tệp code .py của em.
- **Bước 3:** Thực thi chương trình Python để sinh ra tệp kết quả .OUT tương ứng.
- **Bước 4:** So sánh đối chiếu nội dung tệp .OUT vừa tạo với tệp .OUT mẫu chuẩn trong thư mục bộ test.
- **Bước 5:** Lần lượt kiểm thử với cả 10 bộ test case (từ Test01 đến Test10). Chương trình chỉ đạt điểm tối đa khi kết quả hoàn toàn trùng khớp ở cả 10 bộ test.

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: KIỂM TRA NĂM NHUẬN (NAMNHUAN.INP -> NAMNHUAN.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (NAMNHUAN.INP)	Kết quả đúng (NAMNHUAN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	2024	YES	Năm chia hết cho 4, không chia hết cho 100 (Năm nhuận thường)
Test02	2023	NO	Năm không chia hết cho 4 (Năm thường)
Test03	1900	NO	Chia hết cho 100 nhưng KHÔNG chia hết cho 400 (Năm thế kỷ thường)
Test04	2000	YES	Chia hết cho 400 (Năm thế kỷ nhuận)
Test05	2100	NO	Chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
Test06	2400	YES	Chia hết cho 400
Test07	1	NO	Giá trị năm nhỏ nhất Y = 1
Test08	4	YES	Giá trị năm nhuận nhỏ nhất
Test09	1000000000	YES	Giá trị cận trên Y = 10^9 (chia hết cho 400)
Test10	999999999	NO	Cận dưới của 10^9 (Số lẻ)

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ (TONGUOC.INP -> TONGUOC.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (TONGUOC.INP)	Kết quả đúng (TONGUOC.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
---------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

Bộ Test	Dữ liệu vào (TONGUOC.INP)	Kết quả đúng (TONGUOC.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	6	12	Các ước: 1, 2, 3, 6 => Tổng = 12
Test02	1	1	Cận dưới N = 1 (chỉ có 1 ước là 1)
Test03	2	3	Số nguyên tố nhỏ nhất (ước: 1, 2)
Test04	12	28	Các ước: 1, 2, 3, 4, 6, 12 => Tổng = 28
Test05	13	14	Số nguyên tố (chỉ có 2 ước là 1 và 13)
Test06	28	56	Số hoàn hảo (Tổng các ước bằng 2N = 56)
Test07	100	217	Số chính phương (Ước: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100)
Test08	9973	9974	Số nguyên tố lớn (Ước: 1, 9973)
Test09	5040	19344	Số hợp số có rất nhiều ước
Test10	1000000	2480437	Cận trên N = 10^6

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: ĐẾM SỐ LƯỢNG ƯỚC SỐ (DEMUOC.INP -> DEMUOC.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (DEMUOC.INP)	Kết quả đúng (DEMUOC.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	6	4	4 ước: 1, 2, 3, 6
Test02	1	1	Cận dưới N = 1 (1 ước)
Test03	7	2	Số nguyên tố (đúng 2 ước)
Test04	12	6	6 ước: 1, 2, 3, 4, 6, 12
Test05	16	5	Số chính phương (luôn có số lượng ước là lẻ)
Test06	36	9	Số chính phương (9 ước)
Test07	100	9	Số chính phương (9 ước)
Test08	9973	2	Số nguyên tố lớn (2 ước)
Test09	7560	64	Số hợp số nhiều ước (64 ước)
Test10	1000000	49	Cận trên N = 10^6 (49 ước)

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 4 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- **Lỗi IndentationError:** Thụt lề không nhất quán trong các khối lệnh if, for, while. Trong Python quy chuẩn luôn thụt lề đúng 4 khoảng trắng.
- **Lỗi FileNotFoundError:** Do đặt sai tên tệp input (.INP) hoặc không để tệp .INP cùng thư mục làm việc với tệp code Python.
- **Lỗi lặp vô tận (Infinite Loop):** Xảy ra trong vòng lặp while khi quên cập nhật biến đếm hoặc điều kiện dừng không bao giờ chuyển sang False.

- **Lỗi `TypeError` / `ValueError`:** Quên ép kiểu dữ liệu từ chuỗi (str) sang số nguyên (int) khi đọc dữ liệu từ tệp bằng `int()` hoặc `map(int, ...)`.

NBK 2026